

2024 年新高考 I 卷

一、单选题

1. 已知 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

【答案】 A

【解析】 因为 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$, 所以

$$-\sqrt[3]{5} < -1 < 0 < \sqrt[3]{5}$$

而 $-3, 2, 3$ 都不在区间 $(-\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5})$ 内, 因此 $A \cap B = \{-1, 0\}$. 故选 A.

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】 C

【解析】 由 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$ 得 $z = (1 + i)(z - 1)$. 所以 $iz = -(1 + i)$, 从而 $z = \frac{-(1 + i)}{i} = 1 - i$. 故选 C.

3. 已知向量 $\mathbf{a} = (0, 1)$, $\mathbf{b} = (2, x)$, 若 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 则 $x = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 D

【解析】 由 $\mathbf{b} \perp (\mathbf{b} - 4\mathbf{a})$, 得 $\mathbf{b} \cdot (\mathbf{b} - 4\mathbf{a}) = 0$. 即 $(2, x) \cdot (2, x - 4) = 4 + x(x - 4) = 0$. 故 $x^2 - 4x + 4 = 0$, 所以 $x = 2$ (题中仅有一个取值). 故选 D.

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = (\quad)$

- A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

【答案】 A

【解析】 由 $\cos(\alpha + \beta) = m$ 得 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$. 又 $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 故 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$. 于是 $\cos \alpha \cos \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta = -m$ 即 $\cos \alpha \cos \beta = -m$. 从而

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = (-m) + 2(-m) = -3m$$

故选 A.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 $(\quad)$

- A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】 B

【解析】设圆柱和圆锥的底面半径都为 r . 圆锥的母线长为 $l = \sqrt{r^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{r^2 + 3}$. 侧面积相等给出 $2\pi r \cdot \sqrt{3} = \pi r l$ 即 $\sqrt{r^2 + 3} = 2\sqrt{3}$, 故 $r^2 = 9$. 所以 $r = 3$. 圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$$

故选 B.

6. 已知函数 $f(x) = -x^2 - 2ax - a$ ($x < 0$), $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ ($x \geq 0$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 取值范围为 ()

A. $(-\infty, 0]$

B. $[-1, 0]$

C. $[-1, 1]$

D. $[0, +\infty)$

【答案】 B

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + \ln(x+1)$, 故 $f'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} > 0$, 于是右侧部分严格递增.

对 $x < 0$, 有 $f'(x) = -2x - 2a$. 要使该部分单调递增需 $f'(x) \geq 0$, 即 $-2x - 2a \geq 0$, 对 $x < 0$ 最严格在 $x \rightarrow 0^-$ 时取到, 故 $-2a \geq 0$, 即 $a \leq 0$.

此外, 单调性要求左侧极限不超过右侧端点值, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -a \leq f(0) = e + \ln 1 = 1$$

故 $-a \leq 1$, 即 $a \geq -1$. 故 $a \in [-1, 0]$.

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 ()

A. 3

B. 4

C. 6

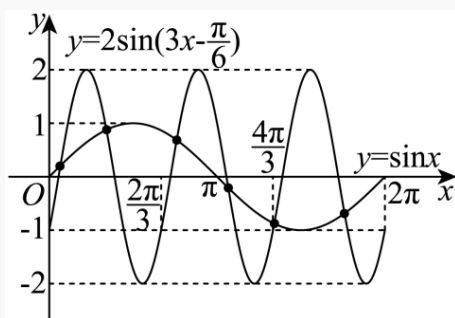
D. 8

【答案】 C

【解析】设 $h(x) = \sin x - 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$. 题目所求即为方程 $h(x) = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上解的个数.

因为 $h(x + \pi) = \sin(x + \pi) - 2\sin\left(3x + \frac{17\pi}{6}\right) = -h(x)$, 所以 $h(x) = 0$ 的解关于平移 π 成对出现, 只需考察区间 $[0, \pi]$.

当 $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$. 于是 $h(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 < 0$. 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{2}$. 于是 $h(x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 > 0$. 当 $x \in \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$ 时, $\sin x \leq \frac{1}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{7\pi}{6}, \frac{17\pi}{6}\right]$, 其正弦值不小于 $\frac{1}{2}$, 于是 $h(x) \leq \frac{1}{2} - 1 < 0$.



第 7 题图

再看三个剩余区间: $h(0) = 1 > 0$, $h(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} - \sqrt{3} < 0$, $h(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 < 0$, $h(\frac{\pi}{2}) = 1 + \sqrt{3} > 0$, $h(\frac{2\pi}{3}) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$, $h(\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{2} - \sqrt{3} < 0$. 由介值定理, 方程 $h(x) = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$, $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$ 内各有一个解, 而在其余部分没有解, 所以在 $[0, \pi]$ 上共有 3 个解.

再由 $h(x + \pi) = -h(x)$, 得到 $[\pi, 2\pi]$ 上对应地也有 3 个解. 因此两个曲线在 $[0, 2\pi]$ 上共有 6 个交点. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$. 则下列结论中一定正确的是 ()

A. $f(10) > 100$

B. $f(20) > 1000$

C. $f(10) < 1000$

D. $f(20) < 10000$

【答案】 B

【解析】由题设得 $f(1) = 1$, $f(2) = 2$. 由递推式 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ 可得 $f(3) > 3$, $f(4) > 5$, $f(5) > 8$, $f(6) > 13$, ..., 逐项递增且均大于对应斐波那契数, 故 $f(10) > 89$, $f(20) > 1597 > 1000$. 故 $f(20) > 1000$ 正确, 其他不一定. 故选 B.

二、多选题

9. 为了解推动出口后的亩收入(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$. 已知该种植区以往亩收入 $X \sim N(1.8, 0.1)$, 假设推动出口后的亩收入 $Y \sim N(\bar{x}, s)$, 则 () (若 $Z \sim N(u, \sigma)$, 则 $P(Z < u + \sigma) \approx 0.8413$)

A. $P(X > 2) > 0.2$

B. $P(X > 2) < 0.5$

C. $P(Y > 2) > 0.5$

D. $P(Y > 2) < 0.8$

【答案】 BC

【解析】由 $\bar{x} = 2.1$, $s^2 = 0.01$, 有 $Y \sim N(2.1, 0.1)$. 故

$$P(Y > 2) = P(Y > 2.1 - 0.1) = P(Y < 2.1 + 0.1) \approx 0.8413 > 0.5$$

所以 C 正确, D 错误.

又 $X \sim N(1.8, 0.1)$, 故

$$P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1) < P(X > 1.8 + 0.1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 < 0.2$$

所以 B 正确, A 错误. 故选 BC.

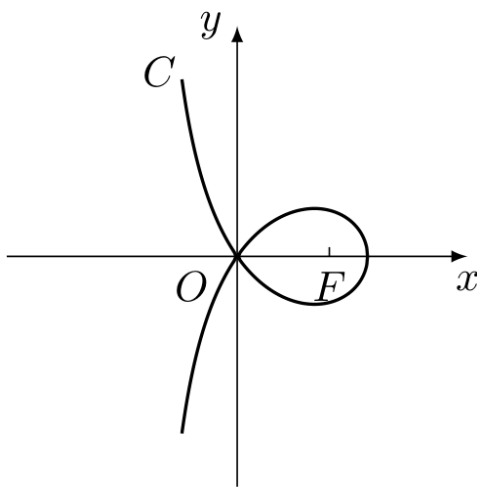
10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 ()

- A. $x = 3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
- B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$
- C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$
- D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

【答案】 ACD

【解析】 设 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$. 当 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x = 1$ 是局部极大, $x = 3$ 为局部极小; 在 $0 < x < 1$ 时 f 增, 故 $f(x) < f(x^2)$ 的说法方向相反, B 错误. 当 $1 < x < 2$ 时, $2x-1 \in (1, 3)$ 且 f 在 $(1, 3)$ 上递减, 所以 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$, 即 $-4 < f(2x-1) < 0$, 故 C 正确. 当 $-1 < x < 0$, $f(2-x) - f(x) = 2(1-x)^3$. 故 $f(2-x) > f(x)$, 所以 D 正确. 故选 ACD.

11. 造型可做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x = a (a < 0)$ 的距离之积为 4, 则 ()



第 11 题图

- A. $a = -2$
- B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上
- C. 在第一象限 C 的点的纵坐标最大值为 1
- D. 若点 (x_0, y_0) 在 C 上, 则 $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

【答案】 ABD

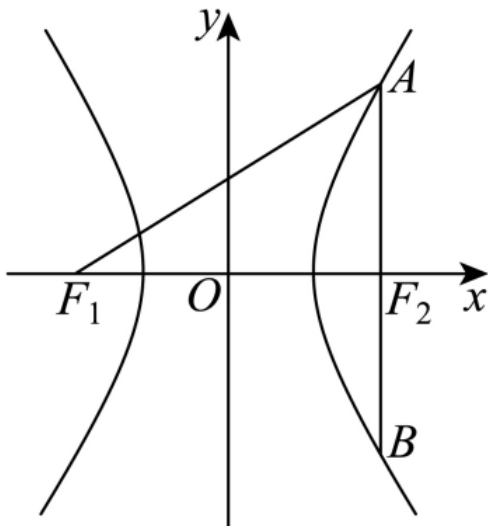
【解析】设曲线上点为 $P(x, y)$, 则 $x > -2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \cdot |x-a| = 4$. 又 C 过 O , 代入得 $2 \cdot |0-a| = 4$, 故 $a = -2$. 因此曲线方程可写为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} (x+2) = 4$. 两边平方得 $((x-2)^2 + y^2)(x+2)^2 = 16$. 当 $x = 2\sqrt{2}$, $y = 0$ 时, $\sqrt{(2\sqrt{2}-2)^2 + 0^2} (2\sqrt{2}+2) = 2(\sqrt{2}-1) \cdot 2(\sqrt{2}+1) = 4$, 故点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上, B 正确. 又当 $x = \frac{3}{2}$ 时,

$$y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2 = \frac{64}{49} - \frac{1}{4} = \frac{207}{196} > 1$$

故第一象限上 y 的最大值大于 1, 所以 C 错. 再由方程可得 $y_0^2 = \frac{16}{(x_0+2)^2} - (x_0-2)^2$. 于是 $y_0^2 \leq \frac{16}{(x_0+2)^2}$. 因为 $x_0+2 > 0$, 所以 $y_0 \leq \frac{4}{x_0+2}$. 故 D 正确.

三、填空题

12. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作与 y 轴平行的直线交该双曲线于 A, B 两点. 若 $|AF_1| = 13$, $|AB| = 10$, 则该双曲线的离心率为 ().



第 12 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】设两交点横坐标均为 c . 由方程可得 $y_A = \frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2}$, $y_B = -\frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2}$. 故 $|AB| = 2\frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2} = 10$, 即 $AB = 10 \Rightarrow \frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2} = 5$, 并且 $|AF_2| = 5$. 又 F_2 到 F_1 的距离为 $2a$, 所以 $|AF_1| = |AF_2| + 2a = 13 \Rightarrow a = 4$. 代入 $|AB| = 10$ 可得 $b^2 = 20$. 故离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{20}{16}} = \frac{3}{2}$.

13. 若曲线 $y = e^x + x$ 与曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 在点 $(0, 1)$ 处有切线重合, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\ln 2$

【解析】 $y = e^x + x$ 在 $(0, 1)$ 的切线方程是 $y = 2x + 1$. 设 $y = \ln(x + 1) + a$ 在 x_0 处切于该点且切线与上述相同. 因为该切线斜率是 2, 故 $\frac{1}{x_0 + 1} = 2 \Rightarrow x_0 = -\frac{1}{2}$. 因此另一切点坐标为 $(-\frac{1}{2}, a + \ln \frac{1}{2})$, 其切线 $y = 2x + 1 + a - \ln 2$. 与 $y = 2x + 1$ 重合得 $a = \ln 2$.

14. 甲、乙两人各有四张卡片, 甲为 $\{1, 3, 5, 7\}$, 乙为 $\{2, 4, 6, 8\}$. 每轮各出一张牌比较大小, 先大者得 1 分, 先小者得 0 分, 弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 把甲四张卡片的出牌顺序固定, 乙的四张卡片按随机顺序依次对应, 则共有 $A_4^4 = 4!$ 种等可能结果. 设甲四轮得分分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 总分为 X . 对任意一轮, 甲乙两人该轮出示的牌等可能地组成 16 种有序对, 其中甲获胜的有 6 种, 所以 $P(X_k = 1) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$

($k = 1, 2, 3, 4$). 因此 $E(X) = \sum_{k=1}^4 E(X_k) = 4 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$. 记 $P(X = j) = p_j$ ($j = 0, 1, 2, 3$)

. 若甲得 0 分, 则只能是甲依次出 1, 3, 5, 7, 乙依次出 2, 4, 6, 8, 故 $p_0 = \frac{1}{24}$. 若甲得 3 分, 则只能是甲依次出 1, 3, 5, 7, 乙依次出 8, 2, 4, 6, 故 $p_3 = \frac{1}{24}$. 又因为 X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3, 所以 $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = E(X) = \frac{3}{2}$. 代入 $p_0 = \frac{1}{24}$, $p_3 = \frac{1}{24}$ 得 $p_1 + p_2 = \frac{11}{12}$, $p_1 + 2p_2 = \frac{11}{8}$, 解得 $p_2 = \frac{11}{24}$. 因此

$$P(X \geq 2) = p_2 + p_3 = \frac{11}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{2}$$

故所求概率为 $\frac{1}{2}$.

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $\sin C = 2 \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2} ab$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

【解析】(1) 由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$. 对比可得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $C \in (0, \pi)$, 故 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 结合 $\sin C = 2 \cos B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 及 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $B = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{\pi}{4}$, 从而 $A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$. 根据正弦定

理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 故 $a = \frac{\sin A}{\sin C} c = \frac{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} c = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} c$, $b = \frac{\sin B}{\sin C} c = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} c =$

$\frac{\sqrt{6}}{2}c$. 三角形面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3+\sqrt{3}}{8}c^2$. 已知面积为 $3+\sqrt{3}$, 则 $\frac{3+\sqrt{3}}{8}c^2 = 3+\sqrt{3}$, 故 $c^2 = 8$, $c = 2\sqrt{2}$. 故 $c = 2\sqrt{2}$.

16. 已知 $A(0, 3)$, $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

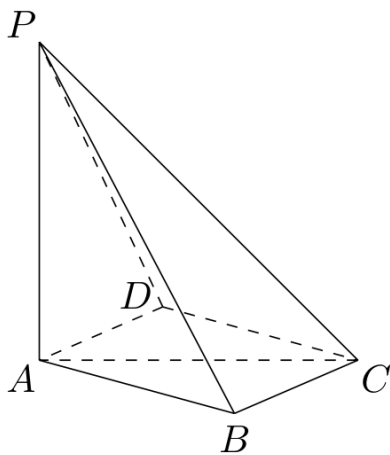
【解析】(1) 由 $A(0, 3) \in C$ 得 $\frac{3^2}{b^2} = 1$, 所以 $b^2 = 9$. 再将 $P\left(3, \frac{3}{2}\right) \in C$ 代入得 $\frac{3^2}{a^2} + \frac{(3/2)^2}{9} = 1 \Rightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow a^2 = 12$. 故离心率 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}$.

(2) 直线 AP 的方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 3$, 即 $x + 2y - 6 = 0$. 设直线 l 与椭圆交于另一点 B . 由面积公式 $S_{\triangle ABP} = 9$ 得点 B 到直线 AP 的距离为 $\frac{2S_{\triangle ABP}}{|AP|} = \frac{18}{\frac{3\sqrt{5}}{2}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$. 设 $B(x_0, y_0)$. 联立 $\frac{x_0^2}{12} + \frac{y_0^2}{9} = 1$ 及点到直线 $x + 2y - 6 = 0$ 的距离公式 $\frac{|x_0 + 2y_0 - 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$, 解得 $B = (0, -3)$ 或 $B = \left(-3, -\frac{3}{2}\right)$. 于是过 P 与这两个点的直线分别为 $3x - 2y - 6 = 0$, $x - 2y = 0$.

17. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$.

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明 $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .

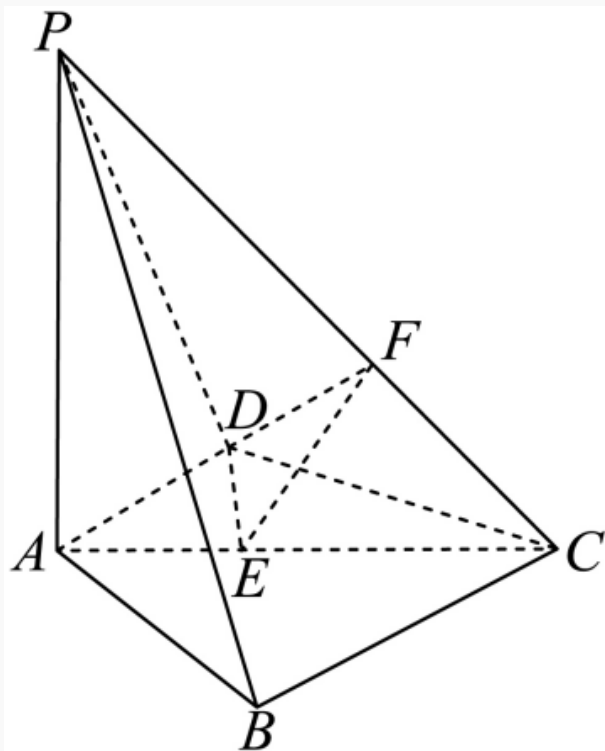


第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AD \subset$ 底面 $ABCD$, 故 $PA \perp AD$. 已知 $AD \perp PB$, 又 PA, PB 是平面 PAB 内两条相交直线, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB . 因此 $AD \perp AB$. 又由 $AC^2 = AB^2 + BC^2$ 由勾股定理逆定理得 $\triangle ABC$ 是以 B 为直角的直角三角形, 从而

$AB \perp BC$. 因为 AD, BC 都在底面 $ABCD$ 内, 且都垂直于 AB , 所以 $AD \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 PBC , 故 $AD \parallel$ 平面 PBC .

(2) 由 $AD \perp DC$ 且 $AC = 2$, 设 $AD = x$, 则 $CD = \sqrt{4-x^2}$. 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF .



第 17 题解析图 1

因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$, 且它们的交线为 AC . 由 $DE \perp AC$ 且 $DE \subset$ 平面 $ABCD$, 得 $DE \perp$ 平面 PAC . 又 $EF \perp CP$, 而 $CP \subset$ 平面 PAC , 所以 $CP \perp$ 平面 DEF . 因此 $\angle DFE$ 为二面角 $A-CP-D$ 的平面角. 已知 $\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}$, 故 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$. 由等面积关系可得 $DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}$. 又

$$CE = \sqrt{CD^2 - DE^2} = \sqrt{(4-x^2) - \frac{x^2(4-x^2)}{4}} = \frac{4-x^2}{2}$$

在 $\triangle PAC$ 中, $PA = AC = 2$, 且 $PA \perp AC$, 所以 $\angle ACP = \frac{\pi}{4}$. 又 $CE \subset AC$, $CF \subset CP$, 故 $\angle ECF = \frac{\pi}{4}$. 因为 $EF \perp CP$, 所以 $\angle EFC = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\triangle EFC$ 是等腰直角三角形, 所以 $EF = \frac{CE}{\sqrt{2}} = \frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF} = \frac{\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}} = \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{4-x^2}} = \sqrt{6}$$

解得 $x^2 = 3$. 故 $AD = x = \sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$ ($x \in (0, 2)$).

- (1) 若 $b = 0$ 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) $b = 0$ 时 $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a$, $x \in (0, 2)$. $f'(x)$ 在 $(0, 2)$ 的最小值为 2 (取于 $x = 1$), 故 $f'(x) \geq 0 \iff a + 2 \geq 0$, 所以 $a_{\min} = -2$.

(2) 对任意 $x \in (0, 2)$, 有 $f(2-x) = \ln \frac{2-x}{x} + a(2-x) + b(1-x)^3$ 即 $f(2-x) = -\ln \frac{x}{2-x} + 2a - ax - b(x-1)^3 = 2a - f(x)$. 因此当点 $(x, f(x))$ 在图像上时, 点 $(2-x, 2a-f(x))$ 也在图像上, 故曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称.

(3) 若 $f(1) = -2$, 则 $a = -2$ (必要条件). 此时 $f(x) > -2 \iff \ln \frac{x}{2-x} - 2(x-1) + b(x-1)^3 > 0$. 设 $t = x-1 \in (0, 1)$, 等价于 $g(t) = \ln \frac{t+1}{1-t} - 2t + bt^3 > 0$, $t \in (0, 1)$. $g'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 + 3bt^2 = \frac{t^2(-3bt^2 + 2 + 3b)}{1-t^2}$. 经讨论可得当 $b \geq -\frac{2}{3}$ 时 g 在 $(0, 1)$ 上严格增且 $g(t) > g(0) = 0$; 当 $b < -\frac{2}{3}$ 时在 $(0, \frac{1}{3})$ 内可取到 $g'(t) < 0$, 不满足全区间正值. 故 $b \geq -\frac{2}{3}$.

19. 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 为公差为 0 的等差数列, 若删去两项 a_i, a_j ($i < j$) 后剩余 $4m$ 项可平均分为 m 组且每组 4 个数都成等差, 则称该数列为 (i, j) -可分数列.

- (1) 写出所有 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使 $a_1, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中不放回任取 $i < j$, 设 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明 $P_m > \frac{1}{8}$.

【解析】(1) 可将原等差数列按比例平移缩放为 $1, 2, \dots, 4m+2$ 的数列讨论. 对 $m = 1$ 即 $1, \dots, 6$, 剩下 4 个数必须是 $1, 2, 3, 4$ 或 $2, 3, 4, 5$ 或 $3, 4, 5, 6$, 故 (i, j) 仅有 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$.

(2) 对 $m \geq 3$, 去掉 2, 13 后, $\{1, \dots, 4m+2\}$ 中余下 $4m$ 个数可分成 $\{1, 4, 7, 10\}, \{3, 6, 9, 12\}, \{5, 8, 11, 14\}$, 及 $\{15, 16, 17, 18\}, \{19, 20, 21, 22\}, \dots, \{4m-1, 4m, 4m+1, 4m+2\}$ 共 m 组 (当 $m = 3$ 时无第二类). 故得证.

(3) 设 $A = \{4k+1 \mid k = 0, 1, \dots, m\}$, $B = \{4k+2 \mid k = 0, 1, \dots, m\}$. 若 $i \in A, j \in B$ 或 $i \in B, j \in A$ 且 $j-i \neq 3$, 则该数列一定是 (i, j) -可分. 满足该条件的对数至少有 $(m+1)^2 - m$ 个. 总对数 $C_{4m+2}^2 = (2m+1)(4m+1)$. 故 $P_m \geq \frac{(m+1)^2 - m}{C_{4m+2}^2} = \frac{m^2 + m + 1}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{1}{8}$.

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。